

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III**



Acara 12

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi, terutama ketika aplikasi dikerjakan secara bertahap, perubahan kode dapat terjadi berkali-kali. Jika semua perubahan langsung dilakukan pada satu branch, akan lebih sulit untuk mengatur perkembangan fitur dan berisiko mengganggu kode yang sudah berjalan.

Git digunakan sebagai sistem **version control** untuk mencatat perubahan yang terjadi pada project. Dengan Git, pengembang dapat membuat branch untuk mengerjakan fitur tertentu secara terpisah tanpa langsung mengubah branch utama.

Pada praktikum ini digunakan beberapa konsep penting dalam Git, yaitu **branch**, **commit**, **merge**, **merge conflict**, dan **pull request**. Branch digunakan untuk memisahkan pekerjaan, sedangkan merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya.

Selain itu, praktikum juga mensimulasikan **merge conflict**, yaitu kondisi ketika dua branch mengubah bagian yang sama pada file sehingga Git tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus digunakan secara otomatis. Conflict kemudian diselesaikan secara manual.

Praktikum juga mempelajari **Pull Request (PR)** pada GitHub. Pull Request digunakan untuk mengajukan perubahan dari suatu branch agar dapat diperiksa dan kemudian digabungkan ke branch utama. Dengan memahami konsep tersebut, pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami fungsi Git sebagai version control.
2. Memahami konsep branch pada Git.
3. Membuat branch baru untuk pengembangan fitur.
4. Melakukan perubahan pada branch secara terpisah.
5. Membuat commit untuk menyimpan perubahan.
6. Menggabungkan branch menggunakan git merge.
7. Memahami penyebab terjadinya merge conflict.
8. Menyelesaikan merge conflict secara manual.
9. Menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan repository.
10. Membuat Pull Request dari branch fitur menuju branch main.
11. Memahami alur kerja pengembangan aplikasi menggunakan Git dan GitHub.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Git

Git adalah sistem **version control** yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada file dalam suatu proyek. Git dapat mencatat setiap perubahan tersebut sehingga kita dapat mengetahui perkembangan project.ct.

2.2 Repository

Repository adalah tempat project yang dikelola menggunakan Git. Pada praktikum ini repository GitHub yang digunakan adalah Web_Server.

2.3 Branch

Branch adalah cabang dalam Git yang digunakan untuk mengembangkan perubahan secara terpisah. Branch utama pada praktikum ini adalah main. Kemudian dibuat branch untuk pengembangan fitur, yaitu fitur login.

2.4 Commit

Commit adalah proses menyimpan perubahan ke dalam riwayat Git. git add digunakan untuk memasukkan perubahan ke staging area. Sedangkan git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut sebagai sebuah titik dalam riwayat Git.

2.5 Merge

Merge adalah proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya.

2.6 Merge Conflict

Merge conflict terjadi ketika Git menemukan perubahan yang saling bertentangan dan tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus digunakan.

2.7 Penyelesaian Conflict

Conflict harus diselesaikan dengan mengedit file secara manual.

Misalnya dari:

```
<<<<<<< HEAD
```

```
# Sistem Informasi Akademik - VERSI MAIN
```

```
=====
```

```
# Sistem Informasi Akademik - VERSI BRANCH
```

```
>>>>>>> conflict-test
```

diubah menjadi:

```
# Sistem Informasi Akademik
```

Project Sistem Informasi Akademik dengan fitur login.

Setelah conflict diperbaiki, file kembali ditambahkan dan kemudian dilakukan commit.

2.8 Pull Request

Pull Request atau PR adalah fitur GitHub yang digunakan untuk mengajukan perubahan dari suatu branch agar digabungkan ke branch lain.

Pull Request berguna karena sebelum perubahan digabungkan, perubahan tersebut dapat:

- diperiksa,
- didiskusikan,
- direview,
- dan disetujui.

Merge adalah perintah Git untuk menggabungkan branch. Sedangkan Pull Request adalah mekanisme di GitHub untuk mengajukan penggabungan perubahan.

Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Memastikan Branch Main

Praktikum diawali dengan memastikan project berada pada branch main.

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git pull origin main
From https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Kemudian dilakukan pengecekan status:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

3.2 Membuat Branch Fitur Login

Branch baru dibuat menggunakan:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git checkout -b fitur-login
Switched to a new branch 'fitur-login'
PS D:\laragon\www\Web Server> git branch
* fitur-login
main
```

Artinya branch fitur-login berhasil dibuat dan langsung digunakan.

3.3 Menambahkan Fitur Login

Project sudah memiliki halaman login. Oleh karena itu, fitur yang dikembangkan adalah menampilkan atau menyembunyikan password.

Pada input password ditambahkan checkbox:

```
71
72 <input
73     type="password"
74     name="password"
75     id="password"
76     class="form-control"
77     required
78 >
79
80 <div class="form-check mt-2">
81 <input
82     type="checkbox"
83     class="form-check-input"
84     id="showPassword"
85 >
86
87 <label
88     class="form-check-label"
89     for="showPassword"
```

Kemudian ditambahkan JavaScript:

```
119 <script>
120 document.getElementById('showPassword').addEventListener('change', function () {
121     const password = document.getElementById('password');
122     password.type = this.checked ? 'text' : 'password';
123 });
124 </script>
125
126
```

3.4 Melakukan Commit

Setelah fitur selesai, perubahan disimpan menggunakan Git.

Perintah yang digunakan:

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS D:\laragon\www\Web Server> git add .
PS D:\laragon\www\Web Server> git commit -m "Menambahkan fitur tampil password pada login"
[fitur-login 1995453] Menambahkan fitur tampil password pada login
1 file changed, 35 insertions(+), 15 deletions(-)
```

Commit digunakan untuk membuat titik penyimpanan pada riwayat Git.

3.5 Menggabungkan Branch ke Fitur Main

Setelah fitur selesai dikembangkan, branch kembali diarahkan ke main:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Kemudian dilakukan merge:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git merge fitur-login
Updating f5cc90f..1995453
Fast-forward
 Acara 12/si-akademik/app/Views/auth/login.php | 50 ++++++-----
1 file changed, 35 insertions(+), 15 deletions(-)
```

Artinya Git dapat menggabungkan perubahan tanpa konflik.

3.6 Melakukan Push ke GitHub

Setelah perubahan berada pada main, perubahan dikirim ke GitHub: git push origin main

Hasil menunjukkan:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git push origin main
Everything up-to-date
PS D:\laragon\www\Web Server> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Artinya branch main lokal berhasil dikirim ke branch main pada GitHub.

3.7 Membuat Simulasi Merge Conflict

Setelah proses merge berhasil, dilakukan simulasi conflict menggunakan branch conflict-test

Tujuannya adalah membuat dua branch memiliki perubahan yang berbeda pada bagian file yang sama.

Pada branch conflict-test, file: Acara 12/si-akademik/README.md diubah dan kemudian di-commit.

Perintah yang digunakan:

```
Switched to a new branch 'conflict-test'
PS D:\laragon\www\Web Server> git add "Acara 12/si-akademik/README.md"
>> git commit -m "Mengubah README pada conflict-test"
[conflict-test 813de1c] Mengubah README pada conflict-test
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\laragon\www\Web Server> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)
```

3.8 Membuat Perubahan Berbeda pada Main

Kemudian file README.md juga diubah pada branch main.

Perubahan dilakukan pada bagian yang sama dengan perubahan di branch conflict-test.

Setelah perubahan di-commit, dilakukan:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git add "Acara 12/si-akademik/README.md"
>> git commit -m "Mengubah README pada main"
[main 61c67f6] Mengubah README pada main
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\laragon\www\Web Server> git merge conflict-test
Auto-merging Acara 12/si-akademik/README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in Acara 12/si-akademik/README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

3.9 Melihat dan Menyelesaikan Conflict

Pada README.md, Git memberikan tanda konflik:

```
<<<<<<< HEAD
```

```
VERSI MAIN
```

```
=====
```

```
VERSI BRANCH
```

```
>>>>>>> conflict-test
```

Bagian tersebut kemudian diperbaiki secara manual.

Hasil akhirnya dibuat menjadi:

```
# Sistem Informasi Akademik
```

Project Sistem Informasi Akademik dengan fitur login.

Tanda:

```
<<<<<<<
```

```
=====
```

>>>>>>>

dihapus.

Tanda tersebut bukan isi sebenarnya dari README. Tanda tersebut hanya digunakan Git untuk menunjukkan: "Di bagian ini terdapat dua perubahan yang bertabrakan." Setelah kita menentukan hasil akhirnya, tanda tersebut harus dihapus.

3.10 Menyimpan Penyelesaian Conflict

Setelah conflict diperbaiki, file ditambahkan kembali:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git add "Acara 12/si-akademik/README.md"
PS D:\laragon\www\Web Server> git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
[main e5c0629] Menyelesaikan merge conflict
PS D:\laragon\www\Web Server> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
(use "git push" to publish your local commits)
```

3.11 Push Hasil Conflict ke GitHub

Setelah conflict berhasil diselesaikan, hasil akhirnya dikirim ke GitHub:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git push origin main
Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (25/25), 2.00 KiB | 510.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (11/11), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git
   21fa6b0..e5c0629  main -> main
PS D:\laragon\www\Web Server> git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Artinya hasil penyelesaian conflict berhasil dikirim ke GitHub.

3.12 Membuat Branch untuk Pull Request

Karena branch fitur-login sebelumnya sudah berhasil digabungkan ke main, dibuat branch baru untuk mendemonstrasikan proses Pull Request: `git checkout -b fitur-login-pr`

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git checkout -b fitur-login-pr
Switched to a new branch 'fitur-login-pr'
```

Pembuatan branch baru dilakukan karena perubahan pada fitur-login sudah masuk ke main. Jika kita langsung membuat Pull Request dari fitur-login ke main, kemungkinan GitHub tidak memiliki perubahan baru untuk diajukan.

Oleh karena itu dibuat fitur-login-pr. Branch ini digunakan untuk menunjukkan mekanisme Pull Request pada GitHub.

3.13 Memperbarui Dokumentasi

Pada branch fitur-login-pr, file Acara 12/si-akademik/README.md diperbarui dengan dokumentasi fitur login.

Isi tambahan:

Fitur Login

Project memiliki fitur login dengan opsi untuk menampilkan atau menyembunyikan password

Kemudian dilakukan:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git add "Acara 12/si-akademik/README.md"
PS D:\laragon\www\Web Server> git commit -m "Memperbarui dokumentasi fitur login"
[fitur-login-pr 381f061] Memperbarui dokumentasi fitur login
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

3.14 Push Branch ke GitHub

Branch kemudian dikirim ke GitHub menggunakan:

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git push -u origin fitur-login-pr
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 521 bytes | 521.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'fitur-login-pr' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server/pull/new/fitur-login-pr
remote:
To https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git
 * [new branch]      fitur-login-pr -> fitur-login-pr
branch 'fitur-login-pr' set up to track 'origin/fitur-login-pr'.
```

Artinya branch berhasil dibuat pada repository GitHub. GitHub kemudian memberikan link untuk membuat Pull Request.

3.15 Membuat Pull Request

Pull Request dibuat dengan tujuan base: main dan compare: fitur-login-pr.

Judul Pull Request: Memperbarui dokumentasi fitur login

Deskripsi: Pull Request untuk mengajukan perubahan dokumentasi fitur login ke branch main.

Perubahan:

- Menambahkan dokumentasi fitur login.
- Menjelaskan opsi tampil/sembunyikan password.

Hasil pada GitHub menunjukkan: Open dan nilaurelia4 wants to merge 1 commit into main from fitur-login-pr

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pull Request berhasil dibuat.

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, the title is 'Memperbarui dokumentasi fitur login #1'. Below the title, it says 'nilaurelia4 wants to merge 1 commit into main from fitur-login-pr'. The interface includes a 'Conversation' tab with 0 comments, a 'Commits' tab with 1 commit, and a 'Files changed' tab with 1 file changed. The main content area shows a comment from nilaurelia4 stating the purpose of the PR and listing the changes: adding login feature documentation and explaining password visibility options. On the right side, there are sections for 'Reviews' (No reviews), 'Assignees' (No one assigned), 'Labels' (None yet), 'Projects' (None yet), and 'Milestone' (No milestone). At the bottom, a status bar indicates 'Checking for the ability to merge automatically...' and 'Hang in there while we check the branch's status.'

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub sangat membantu dalam mengelola perkembangan sebuah project.

Branch memungkinkan pengembangan fitur dilakukan secara terpisah dari branch utama. Pada praktikum ini dibuat branch fitur-login untuk mengembangkan fitur login berupa opsi menampilkan dan menyembunyikan password.

Setelah fitur selesai, perubahan digabungkan ke branch main menggunakan git merge. Praktikum juga berhasil melakukan simulasi merge conflict dengan membuat perubahan yang berbeda pada bagian file yang sama pada branch main dan conflict-test. Conflict tersebut kemudian diselesaikan secara manual dengan menentukan isi akhir file README.md. Setelah conflict diperbaiki, perubahan disimpan menggunakan commit dan dikirim ke GitHub.

Selain itu, praktikum berhasil membuat Pull Request menggunakan branch fitur-login-pr menuju branch main. Pull Request digunakan sebagai sarana untuk mengajukan perubahan agar dapat diperiksa sebelum digabungkan ke branch utama.

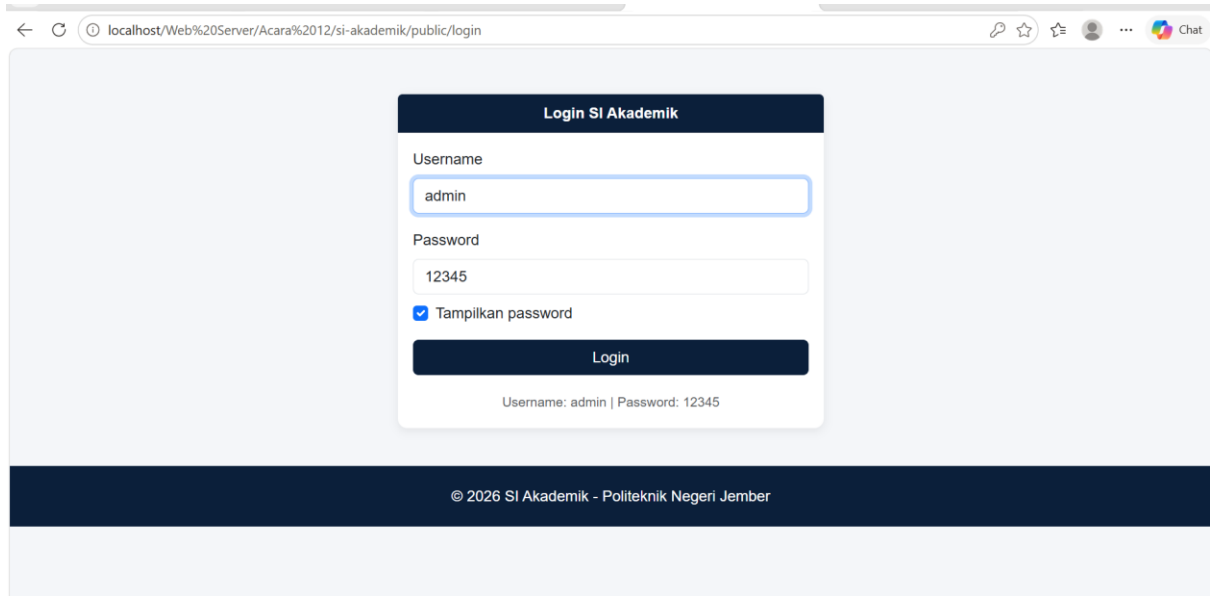
Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai alur dasar penggunaan Git dan GitHub, mulai dari pembuatan branch, pengembangan fitur, commit, merge, penyelesaian conflict, push, hingga pembuatan Pull Request.

LAMPIRAN

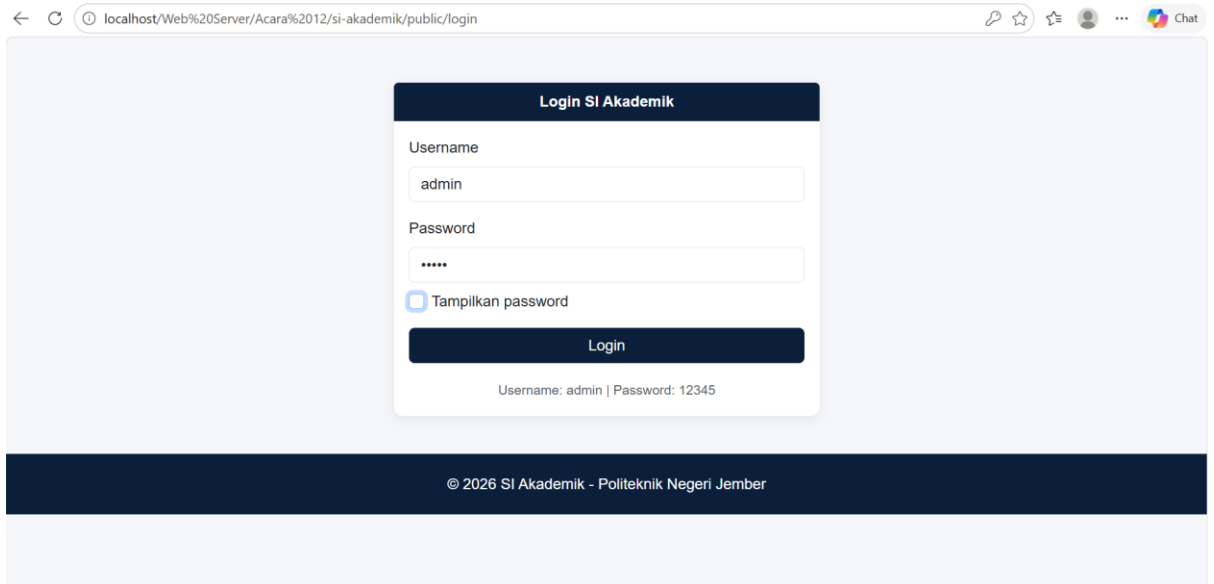
1. Link Github

https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git

2. Hasil Perubahan



A screenshot of a web browser displaying the 'Login SI Akademik' form. The browser's address bar shows 'localhost/Web%20Server/Acara%2012/si-akademik/public/login'. The form has a dark blue header with the title 'Login SI Akademik'. It contains two input fields: 'Username' with the value 'admin' and 'Password' with the value '12345'. Below the password field is a checkbox labeled 'Tampilkan password' which is checked. A dark blue 'Login' button is positioned below the checkbox. At the bottom of the form, a status message reads 'Username: admin | Password: 12345'. The footer of the page, in a dark blue bar, states '© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember'.



A second screenshot of the same 'Login SI Akademik' form. In this version, the 'Tampilkan password' checkbox is unchecked, and the password field is masked with six dots ('*****'). All other elements, including the username 'admin', the 'Login' button, and the footer '© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember', remain identical to the first screenshot.